

Декодирование линейных кодов, максимум правдоподобия, расстояние Хэмминга и решётки

Смежные классы и классы эквивалентности

Пусть задан линейный двоичный код

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_M\} \subset \mathbb{F}_2^n, \quad M = 2^k.$$

Пространство всех двоичных векторов длины n есть $\mathbb{F}_2^n$, и оно содержит 2^n элементов. Код C является подмножеством этого пространства и состоит только из 2^k кодовых слов.

Если к каждому кодовому слову прибавить один и тот же вектор $a \in \mathbb{F}_2^n$, то получится множество

$$C + a = \{c_1 + a, c_2 + a, \dots, c_M + a\}.$$

Для линейного кода возможны два случая.

- Если $a \in C$, то $C + a = C$, поскольку сумма двух кодовых слов снова принадлежит коду.
- Если $a \notin C$, то $C + a$ не совпадает с C и образует другой смежный класс.

Два смежных класса $C + a$ и $C + b$ совпадают тогда и только тогда, когда

$$a + b \in C.$$

Действительно, если для некоторых кодовых слов $c_i, c_j \in C$ выполнено

$$c_i + a = c_j + b,$$

то

$$a + b = c_i + c_j \in C.$$

Обратное рассуждение проводится так же: если $a + b \in C$, то сдвиги $C + a$ и $C + b$ отличаются на кодовое слово и потому совпадают.

Тем самым на $\mathbb{F}_2^n$ задаётся отношение эквивалентности

$$a \sim b \iff a + b \in C,$$

а класс эквивалентности вектора a имеет вид

$$[a] = C + a.$$

Из этого следует:

- все векторы пространства $\mathbb{F}_2^n$ разбиваются на непересекающиеся смежные классы;
- каждый смежный класс содержит 2^k элементов;
- число смежных классов равно

$$\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k}.$$

Именно поэтому для линейного (n, k) -кода возникает 2^{n-k} различных классов ошибок, а синдром естественным образом нумерует эти классы.

Декодирование по максимуму правдоподобия

Рассматривается дискретный канал без памяти, заданный переходными вероятностями

$$P(y \mid x),$$

где $x \in X$ — символ на входе канала, а $y \in Y$ — символ на выходе.

Если передаётся кодовое слово

$$c_m = (c_{m1}, c_{m2}, \dots, c_{mn}),$$

а на приёме наблюдается вектор

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

то требуется выбрать то кодовое слово, которое наиболее вероятно породило наблюдение y .

Функция правдоподобия для m -го кодового слова имеет вид

$$L_m(y) = P(y \mid c_m).$$

Правило декодирования по максимуму правдоподобия:

$$\hat{c} = \arg \max_{c_m \in C} P(y \mid c_m).$$

Так как канал без памяти, передача отдельных символов независима, поэтому

$$P(y \mid c_m) = \prod_{i=1}^n P(y_i \mid c_{mi}).$$

Чтобы заменить произведение суммой, переходят к логарифму:

$$\ln P(y \mid c_m) = \sum_{i=1}^n \ln P(y_i \mid c_{mi}).$$

Поскольку логарифм монотонно возрастает, максимум правдоподобия не меняется. Если ввести локальную метрику

$$\lambda_i(y_i, c_{mi}) = \ln P(y_i \mid c_{mi}),$$

то критерий принимает вид

$$\ln P(y \mid c_m) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(y_i, c_{mi}),$$

и задача декодирования сводится к поиску кодового слова с максимальной суммой локальных метрик.

Двоичный случай, логарифмическое отношение правдоподобия и вектор надёжности

Для двоичного кода вводится логарифмическое отношение правдоподобия

$$l(y_i) = \ln \frac{P(y_i | 1)}{P(y_i | 0)}.$$

Знак величины $l(y_i)$ показывает, в пользу какого символа говорит наблюдение y_i :

- если $l(y_i) > 0$, наблюдение поддерживает гипотезу о передаче 1;
- если $l(y_i) < 0$, наблюдение поддерживает гипотезу о передаче 0;
- если $l(y_i) = 0$, наблюдение не даёт преимущества ни одной из гипотез.

Для отдельного символа правило решения принимает вид

$$l(y_i) \geq 0,$$

то есть при $l(y_i) > 0$ принимается 1, а при $l(y_i) < 0$ принимается 0.

Для всего кодового слова удобно собрать эти величины в **вектор надёжности**

$$L(y) = (l(y_1), l(y_2), \dots, l(y_n)).$$

Для кодового слова c_m вводится двуполярное представление

$$\xi(c_m) = (2c_{m1} - 1, 2c_{m2} - 1, \dots, 2c_{mn} - 1),$$

где нуль заменяется на -1 , а единица — на $+1$.

Тогда критерий максимума правдоподобия можно переписать в виде максимизации скалярного произведения

$$\hat{c} = \arg \max_{c_m \in C} \langle \xi(c_m), L(y) \rangle.$$

Это означает, что нужно выбрать кодовое слово, наиболее согласованное с вектором надёжности канала.

Почему возникает скалярное произведение

Если сравниваются два кодовых слова c_m и $c_{m'}$, то их позиции можно разбить на четыре множества:

$$I_{ab} = \{i \in \{1, \dots, n\} : c_{mi} = a, c_{m'i} = b\}, \quad a, b \in \{0, 1\}.$$

Множества I_{00} и I_{11} не влияют на разность метрик, потому что в этих позициях символы у двух кодовых слов совпадают. Остаются только позиции из I_{10} и I_{01} , где кодовые слова различаются. После замены $0 \mapsto -1$, $1 \mapsto +1$ разность скалярных произведений принимает вид

$$\langle \xi(c_m), L(y) \rangle - \langle \xi(c_{m'}), L(y) \rangle = 2 \sum_{i \in I_{10}} l(y_i) - 2 \sum_{i \in I_{01}} l(y_i).$$

Поэтому сравнение правдоподобий эквивалентно сравнению соответствующих скалярных произведений.

Переход к декодированию по расстоянию Хэмминга

Для двоично-симметричного канала с вероятностью ошибки $p_0 < \frac{1}{2}$ имеем

$$P(y_i | x_i) = \begin{cases} 1 - p_0, & y_i = x_i, \\ p_0, & y_i \neq x_i. \end{cases}$$

Тогда логарифмическое отношение правдоподобия принимает только два значения:

$$l(y_i) = \begin{cases} \sigma, & y_i = 1, \\ -\sigma, & y_i = 0, \end{cases} \quad \sigma = \ln \frac{1 - p_0}{p_0} > 0.$$

Если между принятым словом y и кодовым словом c_m расстояние Хэмминга равно $d_H(y, c_m)$, то число совпадающих позиций равно $n - d_H(y, c_m)$. Поэтому

$$\langle \xi(c_m), L(y) \rangle = \sigma((n - d_H(y, c_m)) - d_H(y, c_m)) = \sigma(n - 2d_H(y, c_m)).$$

Так как $\sigma > 0$, максимизация скалярного произведения эквивалентна минимизации расстояния Хэмминга:

$$\arg \max_{c_m \in C} \langle \xi(c_m), L(y) \rangle = \arg \min_{c_m \in C} d_H(y, c_m).$$

То же самое видно напрямую из вероятности:

$$P(y | c_m) = (1 - p_0)^{n - d_H(y, c_m)} p_0^{d_H(y, c_m)}.$$

При $p_0 < \frac{1}{2}$ эта величина убывает с ростом $d_H(y, c_m)$, следовательно,

$$\arg \max_{c_m \in C} P(y | c_m) = \arg \min_{c_m \in C} d_H(y, c_m).$$

Таким образом, в двоично-симметричном канале декодирование по максимуму правдоподобия эквивалентно декодированию по минимуму расстояния Хэмминга. Расстояние Хэмминга здесь возникает как естественная метрика, порождённая вероятностной моделью канала.

Если несколько кодовых слов находятся на одинаковом минимальном расстоянии от принятого слова, то возникает неоднозначность декодирования, и в качестве ответа можно выбрать любое из ближайших кодовых слов.

Представление кода в виде решётки

Код можно представить специальным направленным графом, который называется **решёткой**. В этом представлении:

- вершины разбиваются на непересекающиеся ярусы;
- решётка начинается одной начальной вершиной и заканчивается одной конечной вершиной;
- рёбра соединяют только соседние ярусы;
- на рёбрах стоят символы кодового слова;

- любой полный путь от начала к концу задаёт кодовое слово;
- каждому кодовому слову соответствует некоторый путь.

Тем самым задача декодирования превращается в задачу поиска наилучшего пути на графе.

Декодирование по решётке

Для двоично-симметричного канала и критерия минимума расстояния Хэмминга вес ребра выбирается как локальное расстояние Хэмминга между символом на ребре и соответствующим принятым символом:

- если символы совпадают, вес ребра равен 0;
- если символы различаются, вес ребра равен 1.

Вес пути равен сумме весов рёбер вдоль этого пути. Если пути соответствует кодовое слово c , то

$$\text{вес пути} = d_H(y, c).$$

Следовательно, декодирование сводится к поиску кратчайшего пути в решётке.

Практически это делается так:

1. на каждом ярусе берётся очередной символ принятого слова;
2. для каждого допустимого ребра вычисляется локальный вес 0 или 1;
3. к локальному весу прибавляется накопленная метрика пути до предыдущей вершины;
4. для каждой вершины следующего яруса сохраняется только путь с минимальной накопленной метрикой.

Это и есть идея алгоритма Витерби: на каждом шаге оставляются только лучшие частичные пути, приходящие в каждое состояние. Решётка позволяет не перебирать все кодовые слова целиком, а постепенно отсекаать заведомо худшие продолжения.

Сложность декодирования по решётке и профиль решётки

Сложность декодирования определяется не только длиной кода, но прежде всего числом вершин и ветвлений в решётке. Для одного и того же кода можно построить разные решётки, и их вычислительная сложность может заметно различаться.

Для оценки сложности вводится **профиль решётки** — вектор, показывающий число вершин на каждом ярусе. Например,

$$(1, 2, 2, 1)$$

означает, что на первом ярусе одна вершина, на втором две, на третьем две и на последнем снова одна.

Чем уже решётка, тем меньше число одновременно поддерживаемых состояний и тем эффективнее работает декодер.

Построение решётки для произвольного кода

Решётка может быть построена не только для линейного, но и для произвольного блочного кода. Для линейных кодов схлопывание вершин происходит особенно естественно, однако сама процедура задаётся в общем виде.

Пусть код состоит из M кодовых слов длины n :

$$c_m = (c_{m1}, c_{m2}, \dots, c_{mn}), \quad m = 1, \dots, M.$$

На ярусе i каждое кодовое слово разбивается на две части:

$$c_m = (c_m^P, c_m^F),$$

где

- c_m^P — **past**, прошлое, то есть префикс длины i ;
- c_m^F — **future**, будущее, то есть суффикс длины $n - i$.

Для фиксированного прошлого c^P вводится множество возможных будущих

$$F_i(c^P) = \{c_m^F \mid c_m = (c^P, c_m^F) \in C\}.$$

Смысл этого множества таков: если до некоторого узла дошли пути с одним и тем же прошлым в смысле дальнейшего поведения, то из этого узла допустимы именно те продолжения, которые входят в $F_i(c^P)$.

Два префикса на ярусе i считаются эквивалентными, если их множества будущих совпадают. Тогда таким префиксам соответствует одна и та же вершина решётки. В этом и состоит механизм схлопывания вершин:

- одинаковое множество будущих означает одну и ту же вершину;
- одинаковое прошлое определяет, какие рёбра могут в эту вершину входить;
- структура решётки возникает из сопоставления прошлых и будущих частей кодовых слов.

Правило соединения вершин

Пусть имеется вершина на ярусе i , соответствующая некоторому классу прошлых фрагментов, и вершина на ярусе $i + 1$, соответствующая более длинным префиксам. Ребро между ними проводится тогда и только тогда, когда существует кодовое слово, для которого:

- префикс длины $i + 1$ соответствует вершине следующего яруса;
- если у этого префикса отбросить последний символ, получится префикс длины i , соответствующий вершине текущего яруса.

Иными словами, ребро существует тогда, когда прошлое следующего яруса получается из прошлого текущего яруса добавлением одного символа. Метка ребра — это добавленный символ.

Начальные ярусы при построении решётки

Если код состоит из 8 кодовых слов длины 6, то решётка имеет 7 ярусов.

На нулевом ярусе:

- существует единственная вершина;
- прошлое пусто;
- будущее состоит из всех кодовых слов;
- входящих рёбер нет.

На первом ярусе:

- возможны префиксы длины 1, то есть 0 и 1;
- для каждого префикса выписываются все допустимые будущие;
- если множества будущих различны, возникают разные вершины;
- из начальной вершины выходят рёбра с метками 0 и 1.

На втором ярусе:

- рассматриваются префиксы длины 2: 00, 01, 10, 11;
- для каждого префикса снова строится множество допустимых будущих;
- вершины и рёбра определяются по тем же правилам.

Дальше процедура повторяется до последнего яруса. В практическом построении удобно вести таблицу, где для каждого яруса фиксируются номер яруса, соответствующий префикс, множество будущих, вершина предыдущего яруса, вершина текущего яруса и метка ребра.

Смысл решётки

Решётка одновременно даёт:

- компактное представление множества кодовых слов;
- возможность вычислять метрику пути по частям;
- основу для эффективного декодирования методом кратчайшего пути или алгоритмом Витерби.

В двоично-симметричном канале вся картина сводится к следующему:

- кодовое слово соответствует пути;
- каждое несовпадение с принятым словом добавляет единицу к весу;
- лучший путь — это путь с минимальным суммарным расстоянием Хэмминга;
- кодовое слово, найденное по решётке, совпадает с решением задачи декодирования по максимуму правдоподобия.